

Kiến thức cơ bản cho người mới

I. Tổng quan về Thị trường chứng khoán

WorldQuant là một tổ chức tài chính, sử dụng công nghệ để phục vụ việc đầu tư tài chính, chủ yếu là thị trường chứng khoán toàn cầu. Nên các nhà tư vấn tham gia WQ cần có kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Người mới chỉ cần hiểu về cách thị trường vận hành và các khái niệm cơ bản mà thôi.

Chứng khoán là gì ? Những thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong chứng khoán ?

[Chứng khoán cho người mới bắt đầu: Chứng khoán là gì? Tự học chứng khoán cơ bản cho người mới](#)

Thị trường chứng khoán là gì ? Tìm hiểu về thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào ?

[Thị trường chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào](#)

Quy tắc giao dịch chứng khoán cơ bản, các khái niệm cơ bản trong giao dịch: Mua, bán, khối lượng, thanh khoản...

[Quy tắc giao dịch chứng khoán cơ bản: Các lệnh trong chứng khoán và thời gian giao dịch chứng khoán](#)

Phân tích cơ bản là gì ?

[Phân tích cơ bản - FA - Fundamental Analysis | Chứng khoán ăn liền số #08 | TVI Tư vấn chứng khoán](#)

Phân tích kỹ thuật là gì ?

[PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - SO SÁNH VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN | Chứng khoán ăn liền #09 | TVI](#)

II. Tổng quan về WorldQuant Brain

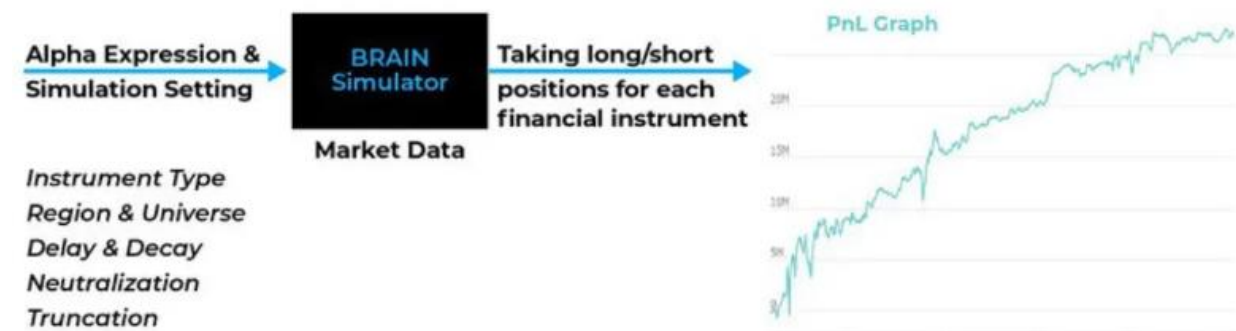
WorldQuant Brain là gì?



- Là một trình mô phỏng trên nền tảng web cho thị trường tài chính toàn cầu

- Để các chuyên gia tạo thử các mô hình dự đoán tài chính về giá cổ phiếu —> Nó được gọi là các Alphas
- Sau khi xây dựng được các Alpha —> Brain chạy mô phỏng bằng nền tảng của họ và trả về bản tóm tắt hiệu suất của alpha trong quá khứ.

Các bước làm việc với WQ Brain:



5 bước để 1 chuyên gia cộng tác với WQ Brain (tổng hợp).

Xem ảnh rõ hơn tại: [WorldQuant cơ bản, Visual Workspace for Innovation \(miro.com\)](https://miro.com/app/board/u9jK-1t3t3w/?from_view=detail_view&from_source=link_embedded)

Bước 1: Nghiên cứu các giả thuyết

Đầu tiên, chúng ta có thể tìm hiểu các blog, tạp chí và bài nghiên cứu trên internet để nghĩ ra một ý tưởng hoặc dựa vào chính kiến thức và kinh nghiệm của bản thân

Bước 2: Lựa chọn mô hình dữ liệu/ cài đặt mô phỏng

Lựa chọn mô hình dữ liệu nào để áp dụng cho các công thức đầu tư tài chính ở bước 1

VD: Chọn tham gia thị trường nào, cổ phiếu ngành gì, giá trị vốn hóa từ bao nhiêu trở lên, top bao nhiêu cổ phiếu có thanh khoản cao nhất?...

Bước 3: Tạo Alpha

Viết ra ý tưởng đó dưới dạng biểu thức toán học mà Brain có thể đọc được (tạm gọi là ngôn ngữ lập trình của Brain) —> Cái này chính là Alpha

Lưu ý: Cả 3 bước 1,2,3 có thể làm đồng thời, điều chỉnh linh hoạt để tạo ra Alpha tốt

Bước 4: Simulate Alpha

Kiểm tra lại ý tưởng này bằng cách chạy nó trên nền tảng Brain. Brain sẽ kiểm tra nó dựa trên các thuật toán, dữ liệu trong quá khứ để cho ra dự đoán về mức độ hiệu quả trong đầu tư của ý tưởng này

Bước 5: Tối ưu Alpha

Cải tiến, tối ưu Alpha bằng nhiều thử nghiệm khác nhau để chắc chắn rằng Alpha này không những đạt hiệu quả trong quá khứ mà còn cả trong tương lai. *#note:* Có nghĩa rằng, ở bước này chúng ta cần phải tối ưu alpha hoặc áp dụng các loại cài đặt khác nhau để vượt qua các chỉ số mà Brain quy định để tăng độ chắc chắn cho chất lượng alpha hoạt động trong tương lai.

Quy trình để trở thành Consultant:

1. Trở thành User:

Đăng ký tài khoản là trở thành User.

2. Tham gia Challenge để được gọi phỏng vấn:

Submit alpha mỗi ngày, tối đa mỗi ngày được 2k điểm, 10k điểm là đủ điểm vượt qua challenge.

3. Phỏng vấn và trở thành Consultant.

III. Giới thiệu về Alpha

Nền tảng Brain là gì ?

Quan trọng: Đầu tiên xem bài giới thiệu này của các bạn đi trước:

https://drive.google.com/file/d/1JtTKpWeX8KsT3rvXo-a61a-15mkEqAO/view?fbclid=IwAR3hmsDyQGUogLJxXBME4-3rau_kIV3kMr3Bf9lk2AHcvWfl1sMfVyah3XQ

💡 Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích định lượng, nền tảng BRAIN là một trình mô phỏng về thị trường tài chính toàn cầu được tạo ra để khám phá chất lượng các alpha của bạn. Nó nhận biểu thức Alpha làm đầu vào và cho đầu ra là một biểu đồ kết quả Lãi và Lỗ (PnL).

Phân tích định lượng là 1 phương pháp đầu tư, tương tự như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản → WQ Brain sử dụng phương pháp phân tích định lượng.

Có nhiều phương pháp để xác định xem *nên mua hay bán không một cổ phiếu*. Phân tích định lượng (QA) trong tài chính là một phương pháp nhấn mạnh vào phân tích toán học và thống kê để giúp xác định giá trị của một cổ phiếu.

→ Từ đây, hãy hiểu rằng Brain vận hành dựa trên phương pháp phân tích định lượng, một trường phái đầu tư khác những phương pháp trước đây mình biết, như phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản.

Ví dụ bộ giả định của "Close"

Cổ Phiếu A		B		C	
Time	Close.	Time	close.	Time	close
1/11	2.\$	1/11	2,1\$	1/11	6,9\$
2/11	3\$	2/11	3,6\$	2/11	2,2
3/11	7\$	3/11	5,7\$	3/11	4,8
4/11	8\$	4/11	1,6\$	4/11	1,9
---	5\$	---	---	---	---

Ví dụ 1 : +) Ý tưởng : Mua những cổ phiếu có giá đóng cửa lớn hơn trung bình giá ~~đóng~~ đóng cửa 5 phiên gần nhất

→ Alpha: $ts_Rank(close - ts_mean(close, 5))$

	A	B	C
+ Backtest: 1/11	Long 5\$	Short 7\$	Short 8\$
2/11	Short -2\$	Long -1\$	Short 5\$

HẢI TIẾN

Alpha là gì ?

💡 Alpha là một thuật toán biến đổi dữ liệu đầu vào (khối lượng, giá, tin tức, cơ bản, v.v.) thành một vector trong đó các giá trị tỷ lệ thuận với vị trí và trọng số mà chúng ta muốn giữ trong mỗi công cụ mỗi ngày.

Weights (trọng số) là gì?

Trong lượng

Hãy tưởng tượng dữ liệu thị trường là một ma trận, với mỗi hàng đại diện cho một ngày và mỗi cột đại diện cho một cổ phiếu. Ví dụ: ma trận cho dữ liệu giá đóng có thể trông như thế này:

Dates	A	B	C
20100104	30.95	214.01	626.75
20100105	30.96	214.38	623.99
20100106	30.77	210.97	608.26

Bảng: Giá đóng của cổ phiếu của công ty A, B và C trong 3 ngày tương ứng.

Vai trò của biểu thức Alpha là biến đổi ma trận đầu vào thành vectơ đầu ra có trọng số, với mỗi trọng số tương ứng với một trong các cổ phiếu. Vectơ đầu ra Alpha, có trọng số là giá trị tương ứng với từng công cụ trong Vũ trụ, có thể trông giống như thế này:

Instruments	A	B	C
Alpha Weights	0.2	-0.5	0.3
Long or Short	Long	Short	Long

Bảng: Vector đầu ra để chỉ hướng cũng như kích thước cho công ty A, B và C.

Tóm lại: Sử dụng dữ liệu đầu vào (Giá, khối lượng, v.v.) → Viết Alpha (là ý tưởng đầu tư của mình) → Vai trò của biểu thức Alpha là: *Nói cho nền tảng Brain hiểu rằng ý tưởng của bạn sẽ là long hay Short cổ phiếu này, với trọng số là bao nhiêu, lớn hay bé?*

Lãi và Lỗ tích lũy (PnL) là gì?

Tóm lại: Sau khi Alpha đã cho giữ liệu rằng long hay short cổ phiếu, tỷ lệ bao nhiêu thì → Brain chạy nó trên dữ liệu thị trường mỗi ngày → Và cho ra kết quả là lãi hay lỗ mỗi ngày, thể hiện nó trên biểu đồ P&L

Lưu ý: WQ chỉ đầu tư phái sinh, chỉ có Long và Short. Hiểu về cách kiếm lời từ phái sinh, Long và Short

Cổ phiếu dài

Giữ vị thế mua một cổ phiếu đơn giản có nghĩa là mua nó và nếu cổ phiếu tăng giá trị, bạn sẽ kiếm được tiền.

Bán khống một cổ phiếu

Mặt khác, nắm giữ vị thế bán khống một cổ phiếu có nghĩa là vay vốn cổ phần mà bạn không sở hữu, thường là từ nhà môi giới của bạn, sau đó bán nó và hy vọng rằng nó sẽ giảm giá trị. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể mua lại nó với giá thấp hơn mức bạn đã trả và trả lại số cổ phiếu đã vay cho người môi giới của bạn.

IV. Cụ thể các bước tạo ra 1 Alpha

Simulation Settings

Cách sử dụng settings có sẵn trên nền tảng và cách chúng ảnh hưởng đến kết quả Alpha của bạn.

Ý nghĩa các cài đặt mô phỏng

Note: Đọc hiểu và học thuộc tại đây:

<https://platform.worldquantbrain.com/learn/documentation/create-alphas/simulation-settings>

The screenshot shows the 'Simulation Settings' window for 'Simulation 1' with the universe set to 'USA/D1/TOP3000'. The settings are as follows:

Setting	Value
LANGUAGE	Fast Expression
INSTRUMENT TYPE	Equity
REGION	USA
UNIVERSE	TOP3000
DELAY	1
NEUTRALIZATION	Subindustry
DECAY	4
TRUNCATION	0,08
PASTEURIZATION	On
UNIT HANDLING	Verify
NAN HANDLING	Off

Buttons: 'Save as Default' (blue), 'Apply' (green).

- Language

💡 Là cài đặt chọn ngôn ngữ để viết alpha (xem nó như là ngôn ngữ lập trình riêng được tạo ra bởi Brain). Hiện tại chỉ có 1 ngôn ngữ duy nhất là Fast Expression. —> Vậy nên, cài đặt này luôn luôn để default, không quan tâm đến

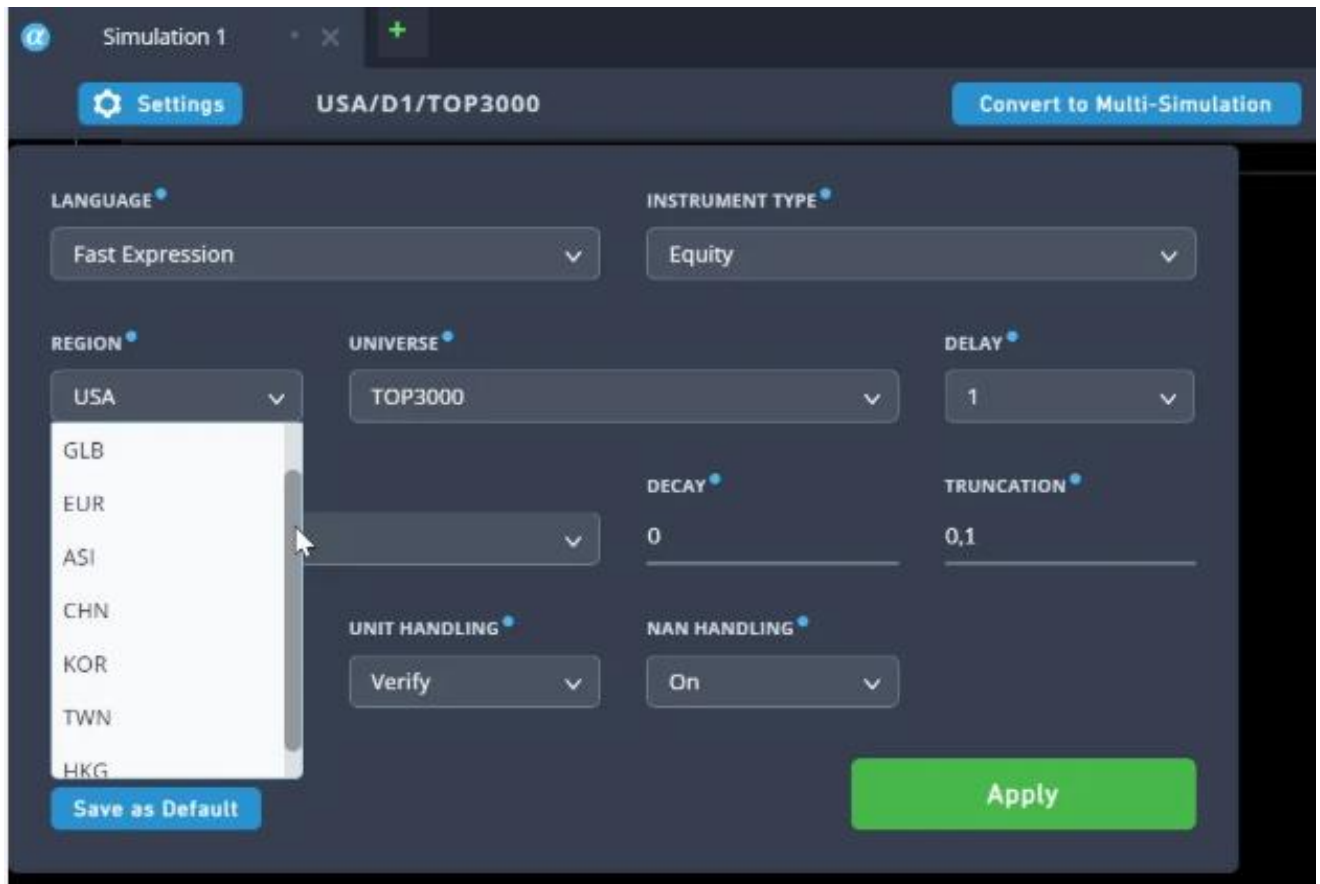
- **Instrument type**

💡 Hiện tại chỉ có thể sử dụng loại công cụ Vốn chủ sở hữu: Equity —> Vậy nên, cài đặt này cũng để default, không quan tâm đến

- **Region**

💡 Là cài đặt để chọn thị trường đầu tư nào

Khu vực duy nhất hiện có sẵn cho tất cả người dùng nền tảng BRAIN là thị trường Hoa Kỳ. Các khu vực Châu Âu và Châu Á hiện chỉ dành cho các chuyên gia đã được ký hợp đồng.



—>> Vậy nên, người dùng mới luôn để default Region = USA

- **Universe**

💡 Universe là một nhóm các cổ phiếu trên thị trường mà chúng ta chọn để áp dụng alpha lên các nhóm này. Các nhóm được căn cứ vào thanh khoản để phân chia.

Ví dụ: "US: TOP3000" đại diện cho 3000 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường Hoa Kỳ (được xác định bởi khối lượng đô la trung bình hàng ngày cao nhất được giao dịch của cổ phiếu)

- **Delay**

💡 **Delay 0:** sử dụng chính dữ liệu của ngày hôm nay để tính toán ra tỷ trọng Alpha (số liệu trước khi thị trường đóng cửa). **Delay 1:** sử dụng dữ liệu của ngày hôm qua để tính ra tỷ trọng Alpha. => Delay 0 bám sát thị trường hơn Delay 1 vì nó sử dụng dữ liệu cập nhật hơn.

- **Truncation**

💡 Là Tỷ trọng tối đa cho mỗi cổ phiếu trong danh mục tổng thể. Khi nó được đặt thành 0, không có hạn chế.

Ví dụ: Bạn có 1 tỷ đầu tư vào 100 cổ phiếu, cài đặt Truncation = 0.05, có nghĩa rằng alpha sẽ phân bổ tỷ trọng cho mỗi cổ phiếu không vượt quá 5% của 1 tỷ, tương đương 50 triệu.

Việc cài đặt Truncation nhằm mục đích bảo vệ toàn bộ kết quả đầu tư khỏi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ. Cài đặt được đề xuất tốt nhất là từ 0,05 đến 0,1 (5-10%).

- **Neutralization**

💡 WQ định nghĩa rằng: Neutralization là một thuật toán để trung hòa tỷ trọng mua và bán. Có nghĩa rằng khi áp dụng Neutralization thì kết quả của alpha sẽ được trung hòa lại để Long = Short.

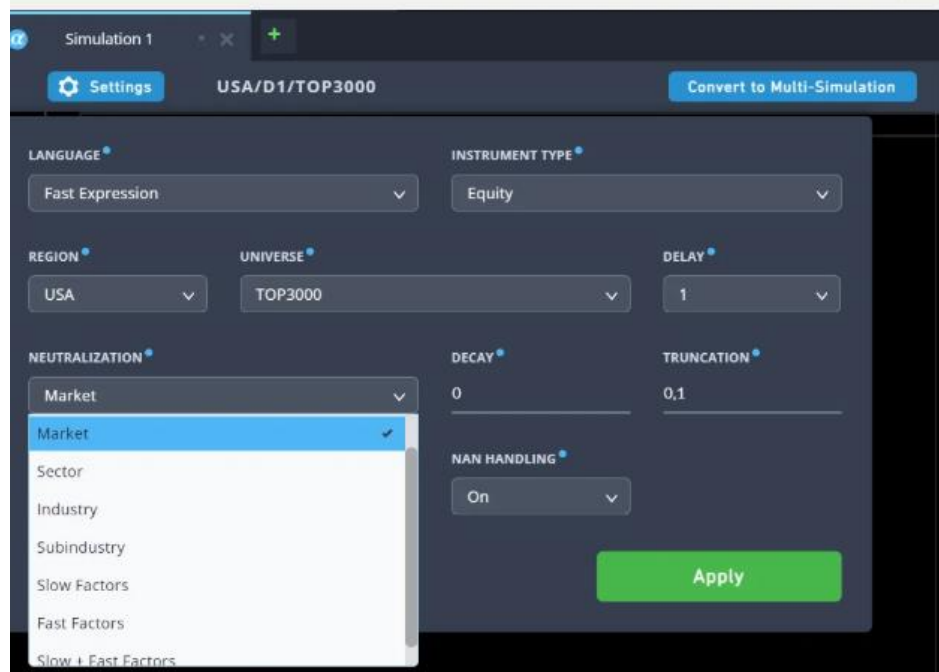
Ví dụ:

Neutralize vector tỷ trọng của 1 Alpha sau:

[3 8 -6 4 9 7 -4]

mean= 3

neutralize -> [0 5 -9 1 6 4 -7]



- Đọc phần này nếu không hiểu định nghĩa WQ đưa ra và muốn tìm hiểu rõ hơn
 - Định nghĩa Neutralization

Neutralization là một phép toán, nó giúp biến đổi kết quả alpha của bạn trở nên cân bằng giữa vị thế mua và bán. Nó giúp giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc của thị trường.

💡 **Ví dụ:** Nếu hôm nay bạn quyết định chiến lược giao dịch của mình cho ngày mai là: 80% tiền cho vị thế mua, 20% tiền cho vị thế bán. Nhưng ngày mai thị trường gặp cú sốc rằng có thông tin về dịch covid và toàn thị trường giảm rất sâu. Như vậy bạn đã thua lỗ rất lớn với lệnh 80% mua. Trong trường hợp này nếu sử dụng Neutralization thì nền tảng Brain sẽ tự động tái cấu trúc và phân bổ chiến lược đầu tư của bạn để đảm bảo rằng luôn là 50% mua và 50% bán. Như vậy khi gặp cú giảm lớn của thị trường, bạn sẽ không thua lỗ nhiều ngược lại với ví dụ thị trường tăng mạnh nhưng đặt lệnh bán lớn). Hãy lưu ý rằng, Worldquant mong muốn ưu tiên giảm thiểu tối đa rủi ro và không đánh cược để có lợi nhuận lớn.

- Nếu không có Neutralization (Neutralization = None) thì điều gì xảy ra? Và nếu có Neutralization thì điều gì xảy ra?
 - Nếu không có Neutralization và chiến lược của bạn không được thiết lập để làm cho Alpha trở nên market-neutral, khi thị trường giảm mạnh, chiến lược của bạn có thể tiếp tục thực hiện chiến lược mua (long) như mọi khi. Điều này có thể dẫn đến việc chịu lỗ lớn nếu thị trường trải qua giai đoạn giảm mạnh (và ngược lại)
 - Trong môi trường thị trường không ổn định, như dịch bệnh hoặc thiên tai, có thể có biến động mạnh và khó dự đoán. Nếu chiến lược của bạn không được điều chỉnh hoặc không được thiết lập để giảm thiểu ảnh hưởng của thị trường tổng thể (market risk), thì Alpha có thể thực hiện chiến lược mua hoặc bán tùy thuộc vào đặc điểm của Alpha đó.
 - Neutralization giúp giảm đi tác động của thị trường tổng thể bằng cách tạo ra các vị thế long và short tương đối đối với nhóm thị trường hoặc ngành cụ thể, điều này giúp bảo vệ danh mục khỏi tác động mạnh của những biến động không dự đoán. Điều này có thể làm giảm rủi ro và làm cho chiến lược trở nên linh hoạt hơn trong các điều kiện thị trường không ổn định.
- Các bước mà Neutralization hoạt động như thế nào?

Bước 1: Viết Alpha

- Bạn bắt đầu bằng việc phát triển một Alpha, tức là một chiến lược đầu tư mà bạn tin rằng có thể tạo ra lợi nhuận.
- Ví dụ: $\text{Alpha} = -ts_delta(\text{close}, 5)$ - một chiến lược liên quan đến sự biến động giá trong 5 ngày gần đây.

Bước 2: Cài đặt Neutralization

- Bạn cần quyết định cách bạn muốn giảm thiểu ảnh hưởng của toàn thị trường, ngành hoặc ngành con đối với Alpha của mình. Điều này được thực hiện thông qua Neutralization.
- Nếu bạn chọn Neutralization là "market," điều này có nghĩa là bạn muốn tạo ra một danh mục mà không bị ảnh hưởng bởi biến động của toàn thị trường.

Bước 3: Thực Hiện Neutralization

- Nếu Neutralization = "market," thì Alpha của bạn sẽ trải qua một phép toán trung hòa thị trường. Cụ thể, giá trị Alpha sẽ được điều chỉnh để giảm bớt ảnh hưởng của thị trường.
- Bạn có thể sử dụng công thức: $\text{Alpha} = \text{Alpha} - \text{mean}(\text{Alpha})$, nơi $\text{mean}(\text{Alpha})$ là giá trị trung bình của Alpha.

Bước 4: Kết Quả

- Sau khi Neutralization được thực hiện, Alpha của bạn sẽ trở thành một phiên bản trung hòa thị trường (market-neutral). Điều này có nghĩa là chiến lược của bạn sẽ có vị thế nửa dài và nửa ngắn đối với thị trường.

- Mục tiêu là giảm ảnh hưởng của thị trường tổng thể, làm cho chiến lược trở nên linh hoạt hơn trong các điều kiện thị trường không dự đoán.
 - Neutralization hoạt động như thế nào nếu không áp dụng nó trên toàn thị trường (Market) mà áp dụng theo nhóm ngành cụ thể (Industry, subindustry, sector)?
1. **Chọn Đối Tượng Neutralization:**
 - Xác định xem bạn muốn áp dụng Neutralization cho Industry hoặc Sub-industry.
 2. **Phân loại cổ phiếu theo ngành:**
 - Dựa trên thông tin phân loại ngành của mỗi cổ phiếu, các CP sẽ được nhóm lại theo các ngành cụ thể như Ngân hàng, Dầu khí, Công nghệ, vận tải, xây dựng....
 3. **Neutralization Theo Nhóm:**
 - Đối với mỗi cổ phiếu trong từng nhóm, nền tảng **Brain thực hiện** Neutralization trong từng nhóm, để trung hòa tỷ lệ Long/Short.
 4. **Kết Quả:**
 - Alpha cuối cùng đã được trung hòa theo từng nhóm Industry hoặc Sub-industry. Mỗi nhóm sẽ có tỷ lệ Long, Short bằng nhau sau quá trình trung hòa.
 - Những tác động không tốt của Neutralization là gì?
 - **Mất Cơ Hội Tăng Nhanh Của Thị Trường:** Nếu thị trường tăng đột biến, chiến lược market-neutral sẽ có vị thế ngắn và dài đồng đều. Do đó, bạn có thể không tận dụng hết cơ hội tăng nhanh nếu chiến lược trong Alpha của bạn hướng đến vị thế dài.
 - Quyết định sử dụng hay không sử dụng Neutralization=market phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược cụ thể của bạn. Nếu bạn đánh giá cao việc giảm rủi ro trong môi trường không ổn định, chiến lược market-neutral có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể giảm đi một số cơ hội tăng của thị trường

- **Decay**

💡 WQ định nghĩa rằng:

- Decay là Trung bình có trọng số, nó kết hợp giá trị data ngày hôm nay cùng với giá trị data của những ngày trước đó.
- Decay giúp tránh sự tác động bởi sự biến đổi đột ngột và bất thường của data.

- **Đọc phần này nếu không hiểu định nghĩa WQ đưa ra và muốn tìm hiểu rõ hơn**

$$Decay_linear(x, n) = \frac{x[date] * n + x[date - 1] * (n - 1) + \dots + x[date - n + 1]}{n + (n - 1) + \dots + 1}$$

💡 **Định nghĩa:** Decay là 1 hàm số toán học, được sử dụng để làm trung bình tín hiệu Alpha. Nó giúp làm giảm độ nhạy của tín hiệu đối với biến động ngắn hạn (tức là nếu tín hiệu mua/bán quá thừa thì decay làm cho nó dày lên và ngược lại quá dày thì điều chỉnh decay để nó thưa đi).

- **Đọc ví dụ này sẽ hiểu ngay:**
 1. **Chiến Lược Alpha Ban Đầu:**
 - "Mua cổ phiếu nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá trung bình của 5 phiên gần nhất."
 2. **Vấn Đề Gặp Phải:**
 - Tín hiệu Mua xuất hiện quá thường xuyên, khoảng 3 lần mỗi tuần.
 3. **Lựa Chọn Decay:**
 - Để giảm tần suất giao dịch và làm cho tín hiệu trở nên chính xác hơn, bạn tăng giá trị Decay từ 0 lên 4.
 4. **Hiệu Quả Của Decay:**
 - Decay giúp giảm trọng số của các tín hiệu cũ, giảm độ nhạy của chiến lược đối với biến động ngắn hạn.
 - Chiến lược chỉ đặt giao dịch khi có tín hiệu quan trọng hơn, không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi biến động ngắn hạn.
 5. **Cảnh Báo về Giá Trị Decay Quá Lớn:**
 - Tuy nhiên, cũng như đã cảnh báo, giá trị Decay không nên quá lớn để tránh làm giảm đáng kể tín hiệu và làm mất đi thông tin quan trọng.

Với sự áp dụng của Decay trong ví dụ này, chiến lược của bạn có thể trở nên hiệu quả hơn trong việc chọn lọc tín hiệu Mua quan trọng và giảm tần suất giao dịch không cần thiết.

- **Pasteurize**

Không cần hiểu, nếu được hỏi có thể trả lời luôn rằng mình không hiểu và luôn để default

- **Nan Handling**

Không cần hiểu, nếu được hỏi có thể trả lời luôn rằng mình không hiểu và luôn để default

- **Unit Handling**

Bật hoặc tắt các cảnh báo trong việc sử dụng các toán tử để viết alpha. Hiểu đơn giản rằng công cụ sẽ cảnh báo chúng ta nếu như viết sai các hàm, biến, hoặc sử dụng các hàm, biến không tương thích với nhau.

Viết Alpha

Là việc xây dựng ý tưởng đầu tư và chuyển nó thành các biểu thức Alpha và thể hiện nó dưới dạng **BRAIN Expression Language**

Với người mới, mọi người hiểu tương tự như Hàm Excel vậy.

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

Ví dụ bộ giá đóng cửa "Close"

Cổ Phiếu A		B		C	
Time	close.	Time	close.	Time	close
1/11	2.\$	1/11	2,1\$	1/11	6,9 \$
2/11	3\$	2/11	3,6 \$	2/11	2,2
3/11	7\$	3/11	5,7 \$	3/11	4,8
4/11	8\$	4/11	1,6 \$	4/11	1,9
- - -	5\$	- - -	- - -	- - -	- - -

Ví dụ 1 : +) Ý tưởng : Mua những cổ phiếu có giá đóng cửa lớn hơn trung bình giá đóng cửa của 5 phiên gần nhất

→ Alpha: $ts_Rank(close_i - ts_mean)$

$ts_Rank(close - ts_mean(close, 5))$.

A	B	C
+ Backtest: 1/11 Long 5\$	Short 7\$	Short - 8\$
2/11 Short -2\$	Long -1\$	Short 5\$

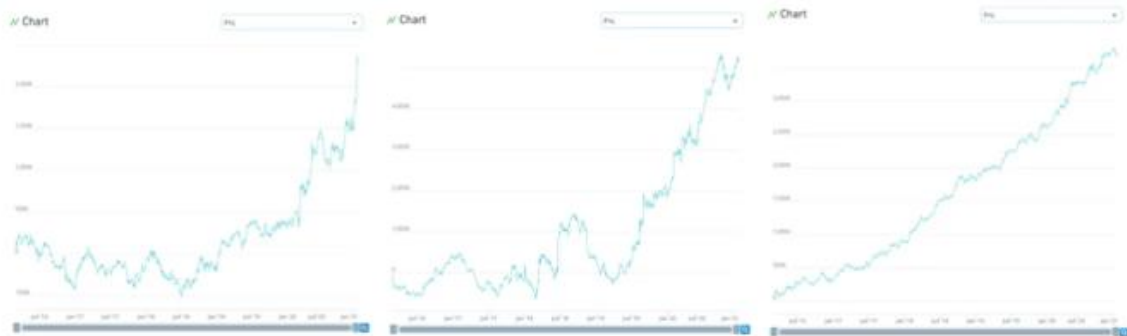
Simulate Alpha, Xem và hiểu về kết quả

Các loại kết quả được tạo ra sau khi hoàn thành mô phỏng và hiểu về kết quả để tinh chỉnh lại Alpha và Setting để tối ưu kết quả

- PnL thế nào là tốt?

Hiểu kết quả của bạn

Biểu đồ PnL tích lũy



Điểm chung của cả hai biểu đồ là chúng có nhiều giai đoạn thua lỗ đáng kể, tạo ra một biểu đồ có mức biến động cao. Điều này có nghĩa là danh mục đầu tư mô phỏng của bạn có thể mất phần lớn giá trị trong một ngày và điều đó không lý tưởng. Thay vào đó, *một alpha tốt sẽ tạo ra biểu đồ PnL tăng đều đặn (biểu đồ thứ 3) với ít biến động và không có mức sụt giảm lớn.*

Hiểu các chỉ số trong IS Summary.



1. Sharpe

- Sharpe là một chỉ số đo lường tính ổn định của lợi nhuận sinh ra bởi Alpha (có thể chỉ cần hiểu nó là 1 chỉ số đo lường mà không cần hiểu công thức tính toán ra nó).
- Sharpe càng cao thì lợi nhuận của Alpha càng ổn định hơn, và tính ổn định là một đặc điểm lý tưởng.
- Điều kiện Submit của Sharpe: Phải trên 1.25 với Alpha có Delay = 1 và trên 2.0 với Delay = 0. Điều này thể hiện yêu cầu của Worldquant Brain đối với độ chất lượng và độ ổn định cao của chiến lược đầu tư.

$$Sharpe = \sqrt{252} * \left[\frac{Mean(PnL)}{Stdev(PnL)} \right]$$

- 1 ví dụ đơn giản: Nếu 1 alpha A tạo ra lợi nhuận đều đặn mỗi ngày 1\$ thì chiến lược đầu tư có tính ổn định cao hơn một alpha B tạo ra lợi nhuận 3\$ nhưng ngày liền sau đó lỗ 2\$. Trường hợp này Sharpe của alpha A cao hơn Sharpe của alpha B.

2. Turnover

- Turnover đo lường tần suất giao dịch hàng ngày của 1 alpha.
- Turnover càng cao thì giao dịch diễn ra càng thường xuyên. Vì giao dịch phát sinh chi phí giao dịch nên việc giảm Turnover nói chung là một đặc điểm lý tưởng.
- Điều kiện submit của Turnover là từ 1% đến 70%.

$$Turnover = \frac{Dollar\ trading\ volume}{Booksize}$$

3. Returns

- Là số tiền mà chiến lược đầu tư (Alpha) kiếm được hoặc mất đi trong một năm, được biểu diễn dưới dạng %. Nếu số tiền này là dương, có nghĩa là Alpha đã có lợi nhuận; ngược lại, nếu là âm, Alpha đã mất tiền.

$$Annual\ return = annualized\ PnL \div \frac{1}{2} \text{ of book size.}$$

4. Fitness

- Hiểu đơn giản nó được xem là chỉ số đo lường sức khỏe hay chất lượng của 1 alpha. Được tính toán bằng 1 hàm số của Returns, Sharpe và Turnover (Đo lường sự hài hòa trong chiến lược đầu tư: Lợi nhuận tốt, đi kèm sự ổn định và chi phí thấp)
- Điều kiện Submit của Fitness phải lớn hơn 1.0 đối với Alpha có Delay = 1 và lớn hơn 1.3 đối với alpha có Delay = 0

$$Fitness = Sharpe \times \sqrt{\frac{abs(Returns)}{\max(Turnover, 0.125)}}$$

5. Drawdown

- Là chỉ số đo lường mức giảm lớn nhất của lợi nhuận trong 1 năm.

$$Drawdown = \frac{\text{Dollar amount of largest peak to trough gap in PnL}}{\text{Half of Book size (\$10 million)}}$$

6. Margin

- Là tỷ lệ lợi nhuận được tạo ra trên mỗi đô la được giao dịch

$$Margin = \frac{PnL}{\text{Total dollars traded}}$$

Vượt qua các điều kiện để Submit Alpha

Correlation

Correlation là mức độ tương quan giữa Alpha hiện tại và những Alpha đã submit; chỉ có thể submit nếu Correlation < 0.7. (hạn chế việc Submit các Alpha có mức độ giống nhau cao vào hệ thống)

Correlation							
Self Correlation		Highest Correlation		Last Run: Tue, 12/12/2023, 10:32 AM			
		0,761					
Tên	Universe	Correlation	Sharpe	Returns	Turnover	Fitness	Margin
anonymous (current)	TOP3000	1,00	0,89	11,82%	0,88%	0,87	270,25%
anonymous	TOP3000	0,76	1,26	11,65%	2,22%	1,22	104,98%
anonymous	TOP3000	0,11	1,91	12,70%	36,62%	1,12	6,94%

IS Testing Status

Hiện thị các chỉ số Alpha đã Pass hoặc Fail

IS Testing Status

4 PASS

- Turnover of **0,88%** is below cutoff of **70%**.
- Weight is well distributed over instruments.
- Sub-universe Sharpe of **1.58** is above cutoff of **0.39**.
- These competitions match: **Challenge, Vietnam Winter Alphathon 2023**.

3 FAIL

- Sharpe of **0,89** is below cutoff of **1,25**.
- Fitness of **0,87** is below cutoff of **1**.
- Turnover of **0,88%** is below cutoff of **1%**.

1 PENDING

- Self-correlation check pending.